

STRUKTURALNI DIZAJN PATERNI

Strukturalni dizajn paterni predstavljaju obrasce koji definišu načine povezivanja klasa i objekata u cilju formiranja većih i funkcionalnijih struktura. Njihova osnovna svrha je pojednostavljenje dizajna sistema, povećanje fleksibilnosti i lakše održavanje aplikacije.

Ovi paterni omogućavaju efikasnu organizaciju postojećih klasa bez potrebe za velikim izmjenama u postojećem kodu. Strukturalni paterni posebno su korisni kod sistema koji sadrže veliki broj međusobno povezanih klasa i funkcionalnosti.

U okviru ovog projektnog zadatka korištena su dva strukturalna paterna:

- Adapter pattern
- Facade pattern

Njihova primjena izvršena je nad postojećim sistemom za upravljanje čitalačkim grupama, korisnicima, sadržajem i komentarima.

1. ADAPTER PATTERN

Opis paterna

Adapter pattern predstavlja strukturalni dizajn pattern čija je osnovna namjena omogućavanje saradnje između klasa koje imaju nekompatibilne interfejsa.

Ovaj pattern funkcioniše tako što se kreira posebna adapterska klasa koja prevodi jedan interfejs u drugi, bez potrebe za izmjenom postojećih klasa sistema.

Na taj način omogućava se ponovna upotreba postojećih komponenti i jednostavnije proširivanje sistema.

Primjena Adapter paterna u sistemu

U postojećem sistemu postoji klasa SadržajGrupe koja podržava različite tipove sadržaja:

- PDF
- članak
- story

Pošto svaki tip sadržaja može imati različit način prikaza i obrade, uveden je interfejs ISadrzaj koji definiše zajedničku funkcionalnost:

prikaziSadrzaj()

Nakon toga implementirane su adapterske klase:

- PdfAdapter
- StoryAdapter

Adapterske klase omogućavaju da različiti tipovi sadržaja budu korišteni kroz jedinstven interfejs bez izmjene postojeće klase SadrzajGrupe.

2. FACADE PATTERN

Opis paterna

Facade pattern predstavlja strukturalni dizajn pattern čija je svrha pojednostavljenje rada sa složenim podsistemima.

Ovaj pattern uvodi jednu centralnu klasu koja korisniku pruža jednostavan interfejs za korištenje više različitih klasa sistema.

Na taj način smanjuje se međusobna zavisnost klasa i pojednostavljuje komunikacija unutar sistema.

Primjena Facade paterna u sistemu

U sistemu za upravljanje čitalačkim grupama korisnik izvršava više različitih aktivnosti:

- slanje zahtjeva za pristup grupi
- pridruživanje grupi
- objavljivanje sadržaja
- dodavanje komentara

Bez Facade paterna korisnik bi morao direktno komunicirati sa velikim brojem klasa:

- ClanstvoGrupe
- ZahtjevZaPristup
- SadrzajGrupe
- Komentar

Kako bi se pojednostavio rad sistema uvedena je klasa:

GrupaFacade

Ova klasa objedinjuje funkcionalnosti više podsistema i korisniku omogućava jednostavniju komunikaciju sa sistemom kroz jedinstveni interfejs.

Klasa GrupaFacade sadrži funkcionalnosti:

- pridruziSeGrupi()
- posaljiZahtjev()
- objaviSadrzaj()
- dodajKomentar()

Na ovaj način značajno je smanjena kompleksnost sistema i poboljšana organizacija komunikacije između klasa.

ZAKLJUČAK

Primjenom strukturalnih dizajn paterna omogućeno je bolje organizovanje sistema, smanjenje međusobne zavisnosti klasa i jednostavnije proširivanje aplikacije.

Adapter pattern omogućio je jedinstven način rada sa različitim tipovima sadržaja, dok je Facade pattern pojednostavio komunikaciju između korisnika i kompleksnih funkcionalnosti sistema.

Korištenjem ovih paterna sistem postaje fleksibilniji, pregledniji i lakši za održavanje.

